

ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA MÚLTIPLE: FUNCTIONAL ABILITIES OF CULPABLE PLANT GROWTH PROMOTING BACTERIA ASSOCIATED WITH WHEAT CROPS

1. Introducción

Al igual que en Análisis de Componentes Principales, el Análisis de Correspondencia busca reducir la dimensionalidad de una matriz de datos y visualizarla en un subespacio de dimensionalidades bajas, comúnmente dos o tres dimensiones (Nenádíc y Greenace, 2007). En particular, el análisis de correspondencia múltiple (MCA, por sus siglas en inglés) se utiliza para explorar las relaciones entre tres o más variables categóricas mediante una tabla de múltiples factores, generalmente la tabla de Burt (Greenace, 2017).

Las bacterias de vida libre, denominadas bacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPB) han demostrado efectos positivos en el crecimiento de las plantas por su potencial para fijar nitrógeno principalmente. Este tipo de bacterias, presentes en la rizosfera, en la superficie de las raíces o dentro de los tejidos vegetales, son capaces de favorecer el crecimiento de las plantas e incrementar su protección frente a patógenos. Las bacterias PGPB son una alternativa eficiente y viable a los fertilizantes químicos para lograr la máxima producción con conservación del medio ambiente (Moreira *et al.*, 2016). Los objetivos del estudio de Moreira *et al.* (2016) fueron aislar, identificar y caracterizar una gran cantidad de bacterias diazotróficas promotoras de crecimiento asociadas a cultivos de trigo. La población se caracterizó con respecto a la diversidad funcional de sus características PGP asociadas a los sitios de muestreo y nichos de colonización.

2. Materiales y métodos

La correlación entre las propiedades del suelo y la diversidad genética microbiana se determinó a través del análisis de componentes principales (PCA). Para facilitar la comprensión, visualización e interpretación de la diversidad funcional, los datos categóricos se analizaron mediante Análisis de Componentes Principales Categóricos (CatPCA) y Análisis de Correspondencia Múltiple (MCA). Ambos métodos permiten una reducción en

el número de variables en un mapa bidimensional, considerando la frecuencia y homogeneidad de los eventos para conectar puntos. La reproducción de MCA utilizó las siguientes variables (*Tabla 1*)

Tabla 1. Lista de variables utilizadas para el análisis de correspondencia múltiple.

Variable	Descripción	Niveles
Genera	Géneros	Lista con 34 géneros
IC	Producción de compuestos indólicos	1. aislados bacterianos que produjeron menos de 17 g ml ⁻¹ de compuestos indólicos. 2. aislados bacterianos que produjeron entre 17 y 80 g ml ⁻¹ de compuestos indólicos. 3. aislados bacterianos que produjeron más de 80 g ml ⁻¹ de compuestos indólicos.
Phos	Solubilización de fosfato	1. aislados sin halo (halo = 0 cm) 2. aislados con halo entre 0 a 1 cm 3. aislados con un halo mayor a 1 cm
Sid	Producción de sideróforos	1. aislados sin halo (halo = 0 cm) 2. aislados con halo entre 0 a 1 cm 3. aislados con un halo mayor a 1 cm

3. Resultados

El análisis de correspondencia múltiple se realizó con las librerías “ca” y “FactoMineR”. Las tendencias descritas por Moreira *et al.* (2016) fueron observadas en la réplica de su metodología (Figura 1). En la *Tabla 2* se muestran los eigenvalores obtenidos para cada dimensión. La varianza acumulada por los eigenvalores sugiere que es adecuado utilizar las primeras seis dimensiones para este análisis. Mientras que con 15 dimensiones se obtiene poco más del 50% de varianza representada

De acuerdo con la evaluación de la relación entre géneros y rasgos PGP permitió la observación de ciertos patrones de asociación. Las variables Sid y Phos mostraron valores positivos y negativos en la dimensión 1 y 2. Lo que indica una gran cantidad de géneros agrupados capaces de producir compuestos indólicos (IC) – con halos entre 0 a 1 cm (nivel 2) y mayor a 1 cm (nivel 3) de las variables Phos – halos mayores a 1 cm (nivel 3) para la variable Sid, representados en el lado izquierdo de la gráfica. Otro segundo grupo

representado al lado derecho de la gráfica es la relación de algunos géneros bacterianos con la producción IC.

Tabla 2. Eigenvalores obtenidos en el análisis de correspondencia múltiple.

Dimensión	Eigenvalor	Porcentaje de varianza	Porcentaje de varianza acumulada	Dimensión	Eigenvalor	Porcentaje de varianza	Porcentaje de varianza acumulada
1	0.2415	8.6329	8.6329	22	0.0625	2.2337	67.6658
2	0.1853	6.6237	15.2566	23	0.0625	2.2337	69.8995
3	0.1519	5.4322	20.6888	24	0.0625	2.2337	72.1333
4	0.1219	4.3579	25.0467	25	0.0625	2.2337	74.3670
5	0.1089	3.8931	28.9399	26	0.0625	2.2337	76.6007
6	0.0835	2.9861	31.9261	27	0.0625	2.2337	78.8345
7	0.0625	2.2337	34.1598	28	0.0625	2.2337	81.0682
8	0.0625	2.2337	36.3935	29	0.0625	2.2337	83.3019
9	0.0625	2.2337	38.6273	30	0.0625	2.2337	85.5357
10	0.0625	2.2337	40.8610	31	0.0625	2.2337	87.7694
11	0.0625	2.2337	43.0947	32	0.0625	2.2337	90.0031
12	0.0625	2.2337	45.3285	33	0.0625	2.2337	92.2369
13	0.0625	2.2337	47.5622	34	0.0625	2.2337	94.4706
14	0.0625	2.2337	49.7959	35	0.0625	2.2337	96.7044
15	0.0625	2.2337	52.0297	36	0.0247	0.8858	97.5902
16	0.0625	2.2337	54.2634	37	0.0247	0.8666	98.4569
17	0.0625	2.2337	56.4971	38	0.0160	0.5728	99.0297
18	0.0625	2.2337	58.7309	39	0.0136	0.4871	99.5169
19	0.0625	2.2337	60.9646	40	0.0082	0.2960	99.8130
20	0.0625	2.2337	63.1983	41	0.0052	0.1869	100.0000
21	0.0625	2.2337	65.4321				

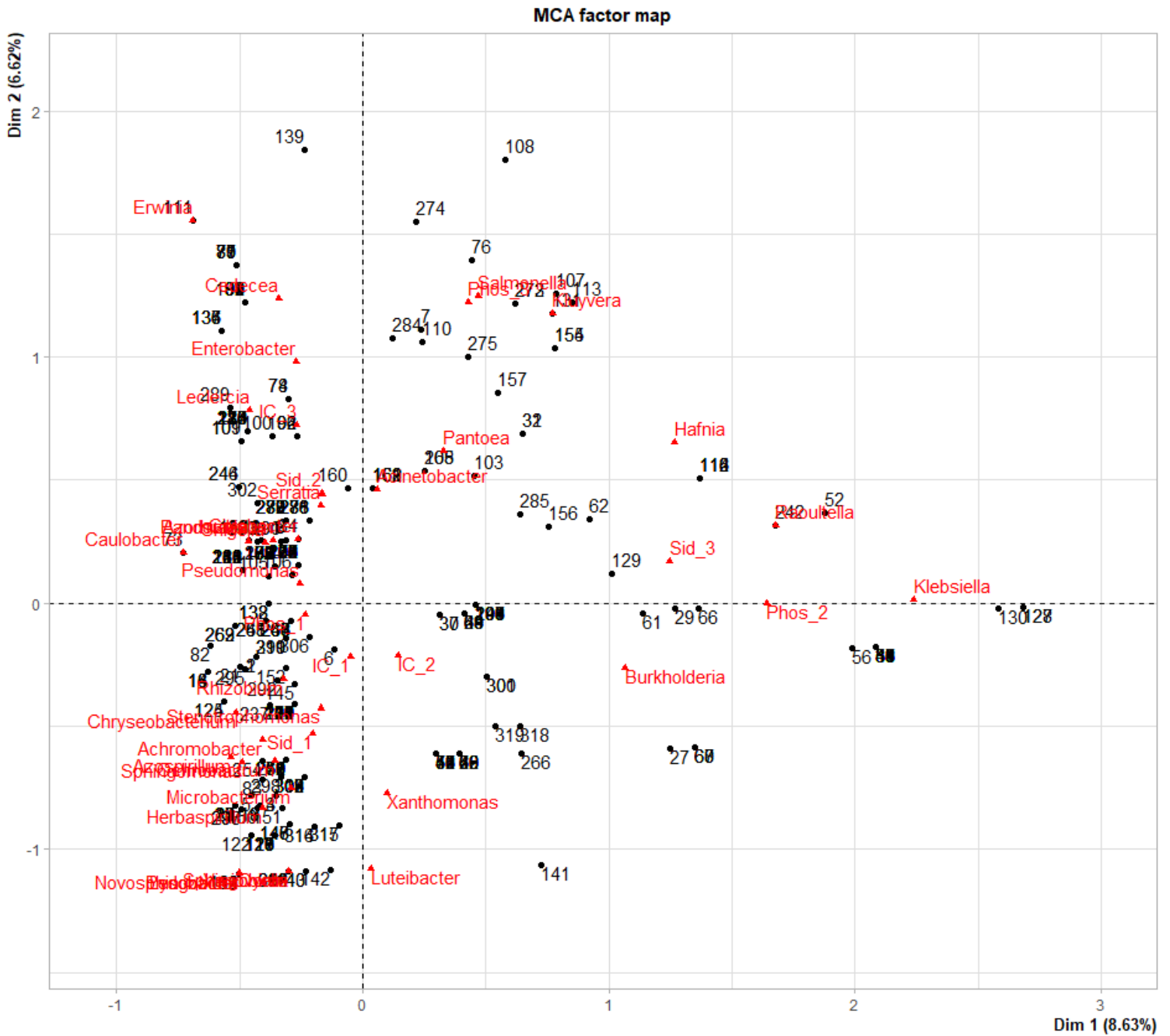


Figura 1. Análisis de correspondencia múltiple de niveles de rasgos PGP y generos. IC: Producción de compuestos indolicos; Phos: solubilización de fosfato; Sid: producción de sideroforos.

El código en R fue el siguiente:

```
> #Librerías
> library(GDATools)
> library(ca)
> library(FactoMiner)
> library(ggplot2)
> library(factoextra)

> #Datos
> setwd("C:/Users/zaira/Documents/01 - Doctorado PCF/Otoño 2020/Analisi
s multivariado/Tareas_ZRPV/Tarea7")
> datos_trigo<-read.csv("datos_trigo.csv",header = TRUE)
> View(datos_trigo)
> names(datos_trigo)
[1] "Name"    "Sid"     "Phos"    "IC"      "gen"     "Genera"
> options(max.print = 10000)

> datos_trigo$IC<-as.factor(datos_trigo$IC)
> datos_trigo$Phos<-as.factor(datos_trigo$Phos)
> datos_trigo$Sid<-as.factor(datos_trigo$Sid)
> trigo<-data.frame(datos_trigo$IC,datos_trigo$Phos,datos_trigo$Sid,dat
os_trigo$Genera)
> names(trigo)<-c("IC","Phos","Sid","Genera")
> View(trigo)

> #Análisis de correspondencia multiple (Primer forma)
> burt_m1<-mjca(trigo,lambda="Burt")
> plot(burt_m1)
> summary(burt_m1)
```

Principal inertias (eigenvalues):

dim	value	%	cum%	scree plot
1	0.241550	8.6	8.6	**
2	0.185332	6.6	15.3	**
3	0.151993	5.4	20.7	*
4	0.121935	4.4	25.0	*
5	0.108932	3.9	28.9	*
6	0.083552	3.0	31.9	*
7	0.062500	2.2	34.2	*
8	0.062500	2.2	36.4	*
9	0.062500	2.2	38.6	*
10	0.062500	2.2	40.9	*
11	0.062500	2.2	43.1	*
12	0.062500	2.2	45.3	*
13	0.062500	2.2	47.6	*
14	0.062500	2.2	49.8	*
15	0.062500	2.2	52.0	*
16	0.062500	2.2	54.3	*
17	0.062500	2.2	56.5	*
18	0.062500	2.2	58.7	*
19	0.062500	2.2	61.0	*
20	0.062500	2.2	63.2	*
21	0.062500	2.2	65.4	*
22	0.062500	2.2	67.7	*

23	0.062500	2.2	69.9	*						
24	0.062500	2.2	72.1	*						
25	0.062500	2.2	74.4	*						
26	0.062500	2.2	76.6	*						
27	0.062500	2.2	78.8	*						
28	0.062500	2.2	81.1	*						
29	0.062500	2.2	83.3	*						
30	0.062500	2.2	85.5	*						
31	0.062500	2.2	87.8	*						
32	0.062500	2.2	90.0	*						
33	0.062500	2.2	92.2	*						
34	0.062500	2.2	94.5	*						
35	0.062500	2.2	96.7	*						
36	0.024787	0.9	97.6							
37	0.024249	0.9	98.5							
38	0.016029	0.6	99.0							
39	0.013630	0.5	99.5							
40	0.008284	0.3	99.8							
41	0.005232	0.2	100.0							

Total: 2.798005 100.0										
Columns:										
	name	mass	qlt	inr	k=1	cor	ctr	k=2	cor	ctr
1	IC:1	64	54	21	-49	3	1	-217	51	16
2	IC:2	129	231	13	144	72	11	-213	158	32
3	IC:3	57	539	23	-268	65	17	723	474	162
4	Phos:1	214	843	5	-232	814	48	-44	30	2
5	Phos:2	28	865	32	1644	865	316	-3	0	0
6	Phos:3	8	182	26	428	20	6	1225	162	63
7	Sid:1	105	681	18	-203	87	18	-530	594	159
8	Sid:2	113	537	17	-166	66	13	444	471	120
9	Sid:3	32	668	27	1247	656	207	171	12	5
10	Genera:Achromobacter	4	30	22	-406	10	3	-554	19	7
11	Genera:Acinetobacter	2	5	23	60	0	0	463	5	2
12	Genera:Azorhizobium	3	10	23	-364	7	2	256	3	1
13	Genera:Azospirillum	11	115	23	-535	48	13	-627	66	23
14	Genera:Burkholderia	37	628	25	1066	592	173	-262	36	14
15	Genera:Caulobacter	1	7	23	-729	7	2	206	1	0
16	Genera:Cedecea	6	158	23	-341	11	3	1239	147	52
17	Genera:Chryseobacterium	2	11	22	-515	7	2	-442	5	2
18	Genera:Citrobacter	1	2	22	-263	1	0	259	1	0
19	Genera:Dyella	2	32	23	-301	2	1	-1091	30	10
20	Genera:Enterobacter	19	299	23	-270	21	6	982	278	98
21	Genera:Erwinia	1	36	23	-691	6	2	1556	30	10
22	Genera:Hafnia	4	113	25	1267	90	26	651	24	9
23	Genera:Herbaspirillum	8	105	23	-407	20	5	-832	85	29
24	Genera:Klebsiella	3	232	24	2240	232	65	16	0	0
25	Genera:Kluyvera	1	24	23	772	7	2	1178	17	6
26	Genera:Leclercia	6	81	23	-459	21	5	783	61	21
27	Genera:Luteibacter	3	57	23	34	0	0	-1081	57	20
28	Genera:Lysobacter	1	18	23	-502	3	1	-1096	15	5
29	Genera:Microbacterium	3	33	23	-292	4	1	-754	28	10
30	Genera:Novosphingobium	1	18	23	-502	3	1	-1096	15	5
31	Genera:Ochrobactrum	2	20	22	-356	5	1	-643	16	5
32	Genera:Pandoraea	1	3	23	-464	3	1	253	1	0
33	Genera:Pantoea	7	55	22	329	12	3	619	43	15
34	Genera:Pedobacter	1	18	23	-502	3	1	-1096	15	5
35	Genera:Pseudomonas	61	87	18	-256	79	17	79	8	2

36	Genera:Raoultella	1	36	23	1679	34	9	315	1	0
37	Genera:Rhizobium	23	76	21	-320	39	10	-308	36	12
38	Genera:Salmonella	3	80	25	471	10	3	1246	70	26
39	Genera:Serratia	10	29	23	-169	5	1	395	25	9
40	Genera:Shigella	4	14	22	-397	10	3	247	4	1
41	Genera:Sphingobium	1	16	22	-301	1	0	-1091	15	5
42	Genera:Sphingomonas	2	24	23	-489	9	2	-647	15	5
43	Genera:Stenotrophomonas	12	41	22	-171	6	1	-427	35	12
44	Genera:Variovorax	1	16	22	-301	1	0	-1091	15	5
45	Genera:Xanthomonas	5	45	23	99	1	0	-770	44	15


```

> #Análisis de correspondencia múltiple (Segunda forma)
> MCA<-MCA(trigo,method="Burt")

> #tabla de eigenvalores
> MCA$eig
> MCA$var$coord
> MCA$ind$coord
> MCA$var$contrib
> MCA$ind$contrib

#Graficas de MCA
> plot.MCA(MCA)
> plotellipses(MCA,keepvar = "all",cex=0.8,pch=20,autoLab = "yes",graph
.type = "ggplot")
> plotellipses(MCA,keepvar = "Genera",cex=0.8,pch=20)
> plotellipses(MCA,keepvar = "IC",cex=0.8,pch=2)
> plotellipses(MCA,keepvar = "Phos",cex=0.8,pch=2)
> plotellipses(MCA,keepvar = "Sid",cex=0.8,pch=2)

```

La Figura 2 permite visualizar de forma más clara los agrupamientos entre cada variable, mientras que la Figura 3, Figura 4, Figura 5 y Figura 6 definen las elipses de confianza alrededor de las categorías de la variable “Género”, “IC”, “Phos” y “Sid”, respectivamente. Se observa que la variable que mostro mayor número de agrupamientos fue la de géneros de bacterias, donde el género *Burkholderia* se relaciona fuertemente con Phos (nivel 2) y Sid (nivel 3) pero con una pobre producción de IC (nivel 1).

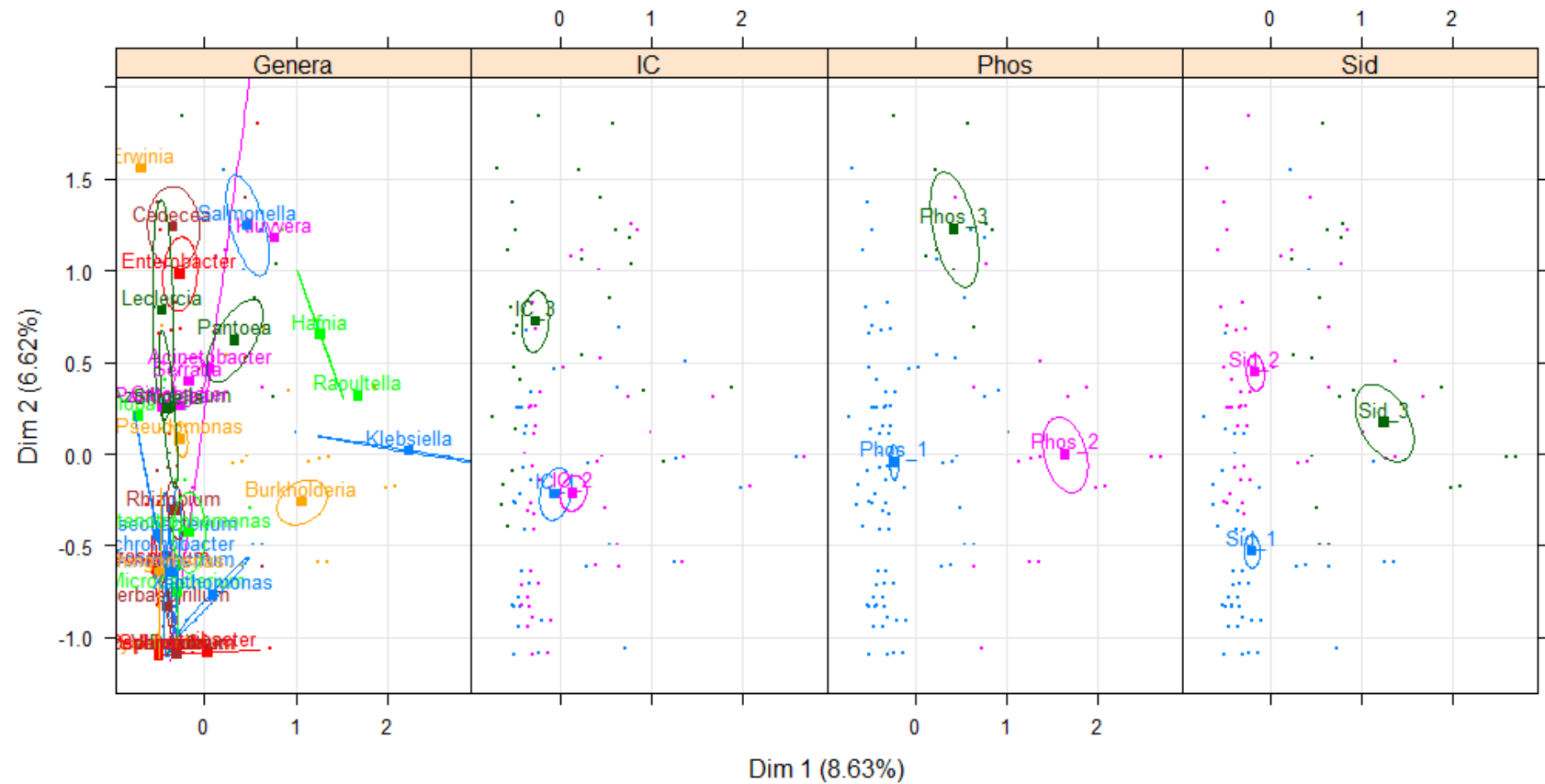


Figura 2. Análisis de correspondencia múltiple de niveles de rasgos PGP y géneros por variable con elipses de confianza alrededor de las categorías agrupadas.
 IC: Producción de compuestos indólicos; Phos: solubilización de fosfato; Sid: producción de sideroforos.

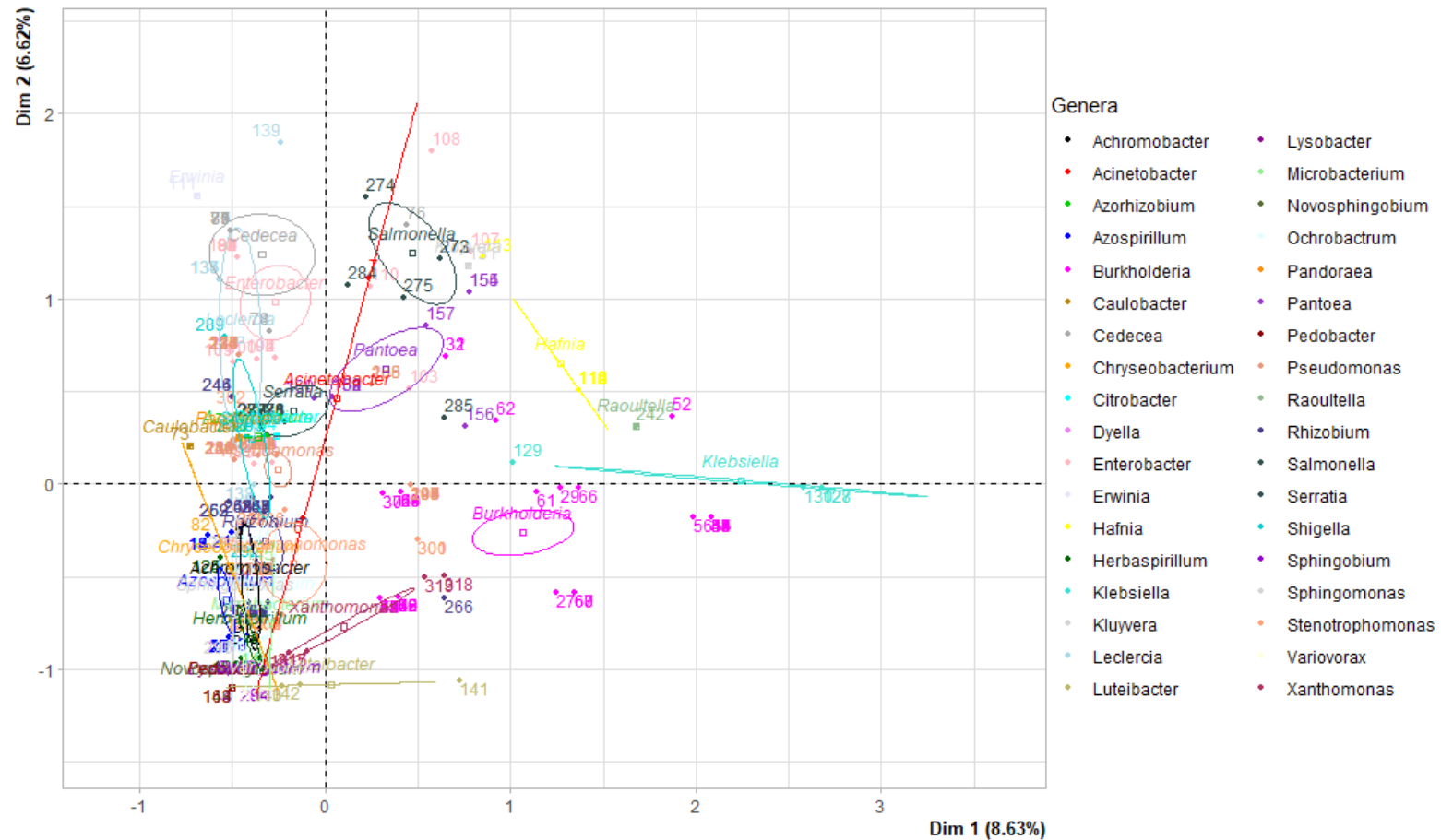


Figura 3. Elipses de confianza alrededor de las categorías de la variable Género para el Análisis de correspondencia múltiple.

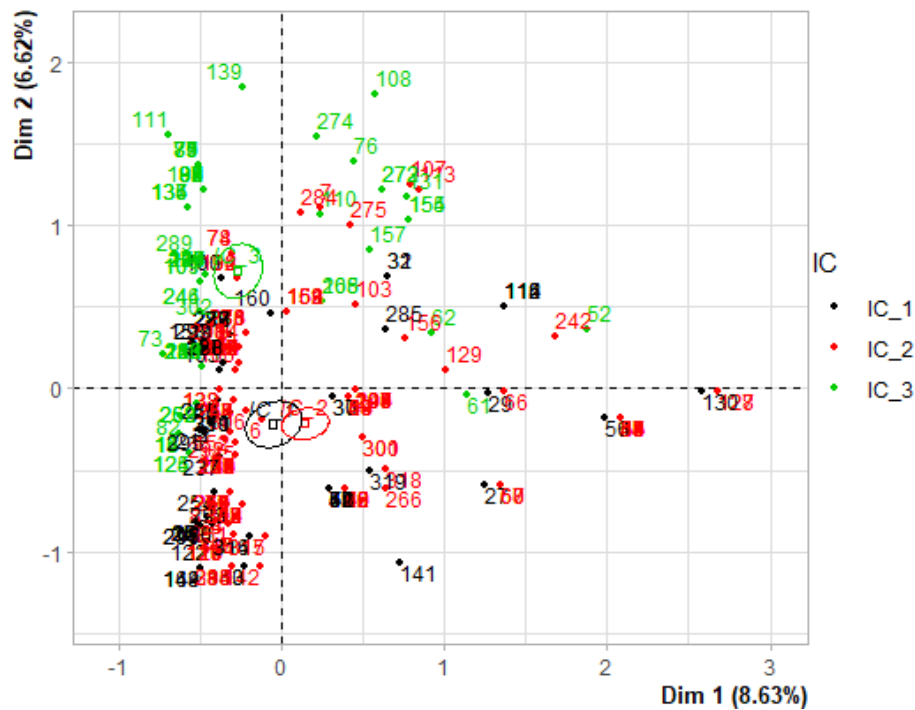


Figura 4. Elipses de confianza alrededor de las categorías de la variable IC (producción de compuestos indólicos) para el Análisis de correspondencia múltiple.

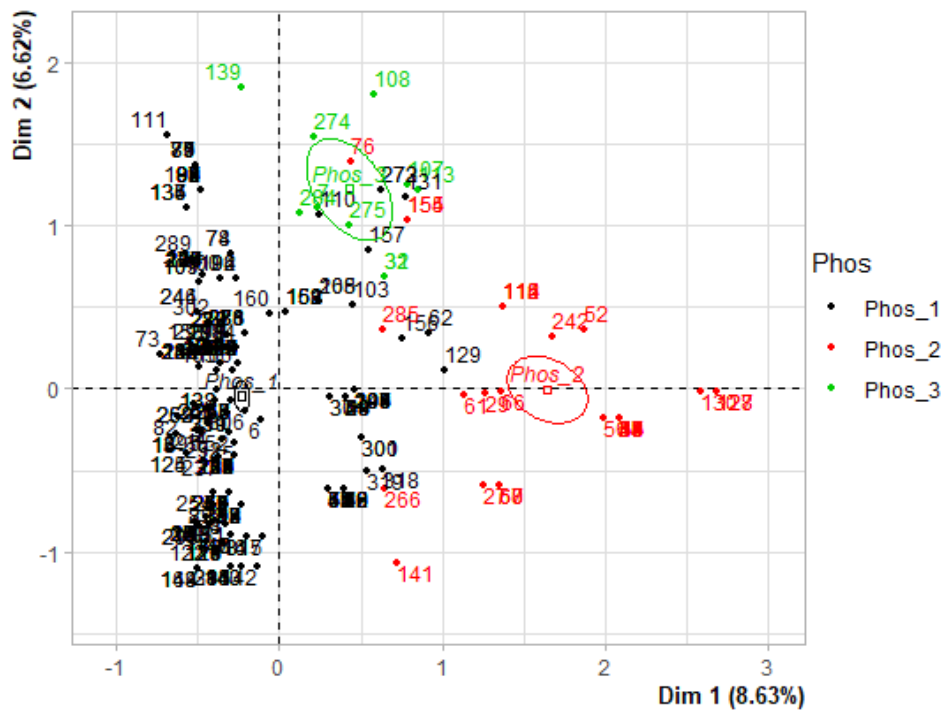


Figura 5. Elipses de confianza alrededor de las categorías de la variable Phos (solubilización de fosfato) para el Análisis de correspondencia múltiple.

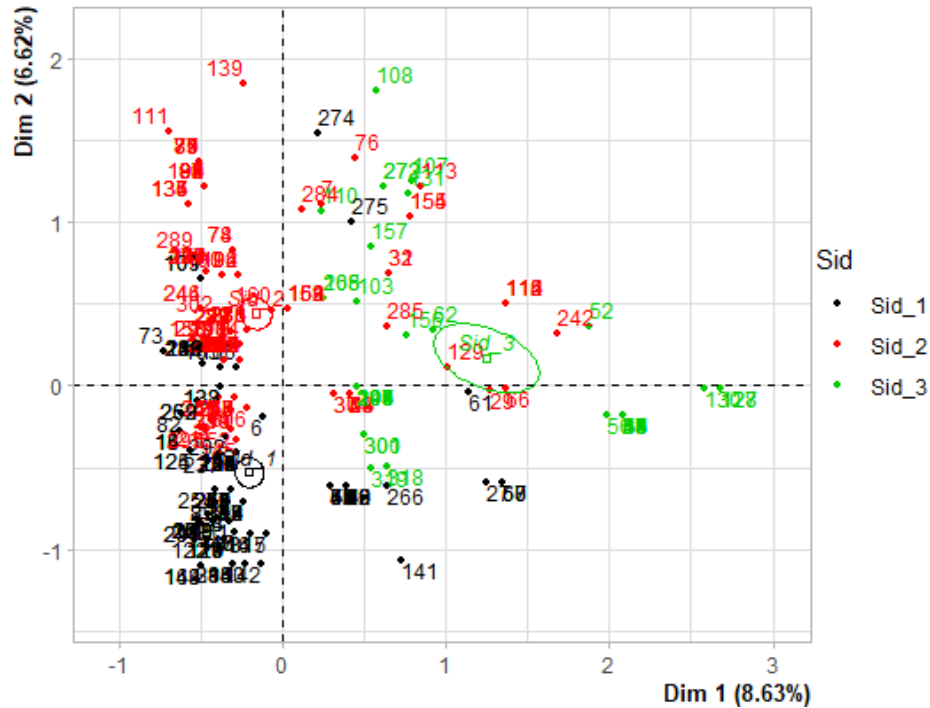


Figura 6. Elipses de confianza alrededor de las categorías de la variable Sid (producción de sideroforos) para el Análisis de correspondencia múltiple.

4. Conclusión

El análisis de correspondencia múltiple permitió identificar las relaciones entre la diversidad bacteriana y los rasgos funcionales que promueven el crecimiento del trigo. Se apreció una clara agrupación entre cepas que son capaces de solubilizar fosfatos de aquellas que producen compuestos indólicos. Esta información permite inferir sobre algunas necesidades de las plantas e impulsar acciones que mejoren el crecimiento vegetal.

Referencias

- Greenace, M., (2017). Correspondence analysis in practice. Second Edition. CRC Press; Chapman and Hall/CRC, 137-144 pp.
- Moreira, F.S., da Costa, P.B., de Souza, R., Beneduzi, A., Lisboa, B.B., Vargas, L.K., Passaglia, M.P., (2016). Functional abilities of cultivable plant growth promoting bacteria associated with wheat (*Triticum aestivum* L.) crops. Genetics and Molecular Biology 39(1), 111-121.
- Nenadic, O., Greenace, M., (2007). Correspondence Analysis in R, with Two- and Three-dimensional graphics: The ca Package. Volume of Statistical Software 20(3), 1-13.